應用於戰場偵排雷陸空整合系統設計

吳駿翔[1*]，梁峻豪[1]，張法憲[1]，蘇上祺[2]，林右朗[3]，楊智傑[3]

[1]正修科技大學 電子工程學系

[2]國立高雄科技大學 模具工程系

[3]陸軍工兵訓練中心 作戰發展室

摘　　要

俄烏戰爭期間，大量無人載具被應用於偵察及高風險區域作業，傳統依賴人員進行偵雷與排雷的作業模式面臨轉型需求。傳統人工排雷需搭配防護服、手持式金屬探測器及除雷鏟，由人員進入疑似佈雷區域進行探測與挖掘，不僅耗時，亦使作業人員暴露於高度危險環境中。針對上述問題，本研究提出空中無人機與地面無人載具整合偵雷與排雷系統，透過陸空協同作業降低人員進入危險區域的需求。作業初期由無人機進行空中偵察、地表環境勘查及目標辨識，並將即時影像與相關資訊回傳至地面控制平台；完成初步偵察後，再依任務需求配置地面無人載具。本研究由機械、電控、傳輸與感測四大子系統構成：機械部分包含無人機與地面載具本體、除雷鋤模組、夾爪模組、金屬感測模組與插旗裝置及拋繩槍模組；控制部分涵蓋地面站、操作介面及即時監控系統；傳輸部分分別採用433 MHz載具控制、5.8 GHz影像傳輸及2.4 GHz無人機控制；感測部分則包含金屬感測器與車體姿態感測儀。設計理念、控制方式及實驗細節將於全文詳述。

關鍵詞：陸空整合系統、圖資回傳、無人載具（UAV/UGV）、地雷偵測與排除

Design of an Integrated Land-Air System for Battlefield Reconnaissance and Mine Clearance

Jun-Xiang Wu [1*] , Chun-Hao Liang[1], Fa-Shian Chang [1], Shang-Chi Su[2] , Yu -Lang Lin[3] , Chih-Chieh Yang[3]

[1] Department of Electronic Engineering, Cheng Shiu University

[2] Department of Mold and Die Engineering, National Kaohsiung University of Applied Sciences

[3] Army Engineer Training Center Operations Development Office

ABSTRACT

During the Russia–Ukraine War, unmanned vehicles have been widely employed for reconnaissance and operations in high-risk areas, creating a growing need to transform traditional mine detection and clearance methods that rely heavily on human personnel. Conventional manual mine clearance requires personnel to wear protective suits and use handheld metal detectors and mine-clearing shovels to enter suspected minefields for detection and excavation. This process is not only time-consuming but also exposes operators to highly hazardous environments. To address these challenges, this study proposes an integrated mine detection and clearance system combining aerial unmanned aerial vehicles (UAVs) with a ground unmanned vehicle (UGV), aiming to reduce the need for personnel to enter dangerous areas through coordinated air–ground operations. During the initial stage of operations, the UAV performs aerial reconnaissance, surface environment surveying, and target identification, while transmitting real-time images and relevant information to the ground

control station. After the preliminary reconnaissance is completed, the UGV is deployed according to mission requirements. The proposed system consists of four major subsystems: mechanical, electrical control, communication, and sensing. The mechanical subsystem includes the UAV and UGV platforms, a mine-clearing plow module, gripper module, metal detection module, flag-marking device, and rope launcher module. The control subsystem consists of the ground station, operator interface, and real-time monitoring system. The communication subsystem employs 433 MHz for UGV control, 5.8 GHz for video transmission, and 2.4 GHz for UAV control. The sensing subsystem includes a metal detector and a vehicle attitude sensor. The design concept, control methods, and experimental procedures are described in detail throughout this study.

Keywords: Keywords: Air–Ground Integrated System, Mapping Data Transmission, Unmanned Vehicles (UAV/UGV), Mine Detection and Clearance

一、前　言

近年來，受到國際局勢變化發生的影響，高風險環境下之人員安全與救援效率逐漸受到重視。以2022年爆發的俄烏戰爭為例，戰場及周邊區域廣泛存在地雷與各類危險爆裂物，對軍事人員及一般民眾的生命安全造成嚴重威脅。此類危險物若遭到誤觸或引信啟動，可能引發爆炸，造成人員傷亡、交通阻斷及基礎設施損壞，並對後續救援與災後重建工作造成長期影響。

在以上條件下，本研究深入探討解決方案，因此我們提出地空整合系統，並參考國外論文進行分析，首先Peiman Emamy等人所研究，此篇文獻主要探討一種大型多旋翼無人機的設計與模擬，雖然此多旋翼無人機尺寸較大，但因重心設計位置保持在接近地面，使其飛行過程中能保持相對穩定的狀態[1]；而Alex McConville等人所研究，此篇文獻探討無人機在野火應對上展現出相當大的潛力。未來透過多無人機系統的應用，不僅能提升救援行動的效率，優化操作流程達成更大規模的應用，組織結構也需要相應進行調整與改進[2]。KAYA KURU等人所研究，此篇文獻開發了一種小型客製化無人機，旨在簡化和自動化清除爆炸裝置的程序。該無人機整合了創新的智能自動化技術和磁力計傳感器技術，有效利用磁力計技術進行地雷與IED/UXO檢測，實地測試證明其具備高效率與成本效益，適用於加速人道排雷工作[3]。Jingyang Ye等人所研究，提出一種基於週期性顫動的數位影片穩定化方法。此方法能有效消除拍翼機在飛行過程中產生的影像顫動，顯著提升視頻穩定性，並且在多種飛行狀態下的表現均優於傳統的穩定化技術[4]。WANJUN YU等人所研究，本研究提出一款大型同軸多旋翼消防救援無人機，針對災害救援與消防任務進行結構設計與模擬分析。透過低重心設計提升飛行穩定性，並採用同軸旋翼配置降低機體高度，同時兼顧尺寸、成本與操作效率，具備應用於災害偵察、消防及救援任務的潛力[5]。LIN SHAN等人所研究，此篇文獻主要探討利用機器學習方法來優化無人機通訊模型的建立與實測數據分析。研究團隊透過基於 920MHz 頻段的位置共享系統與三層神經網路，克服傳統線性建模無法擬合複雜環境遮蔽的困境，經由實測驗證不僅顯著降低建模誤差，還能精準補全遺失訊號，大幅省去量測的人力與時間成本[6]。KYOUNG-MIN SONG等人所研究，這篇文獻主要探討利用可攜式 FMCW 雷達搭配切比雪夫多項式、移動平均濾波器與 PGA 演算法，成功克服無人機旋翼微多普勒效應造成的相位失真。經實際飛行測試，該方法大幅提升 ISAR 成像解析度與對比度，能精準還原無人機真實尺寸，並顯著降低量測與實測成本[7]。MINHO LEE等人所研究，這篇文獻主要探討利用強化學習與航載感測技術來優化軍用偵察無人機的自主決策與目標辨識模型。研究團隊透過 Unity 模擬環境，結合輕量化 YOLOv4-tiny 物件偵測演算法、StyleGAN3 資料增強技術以及 PID 飛行控制，克服複雜地形與結構遮蔽導致偵測信心度過低的困境。經由實測驗證，系統能發揮強化學習自主調整視角的能力，顯著提升遮蔽目標的辨識精準度與偵察效率[8]。Kenshi Ogawa等人所研究，這篇文獻主要探討利用強化學習與航載感測技術來優化軍用偵察無人機的自主決策與目標辨識模型。研究團隊透過 Unity 模擬環境，結合輕量化 YOLOv4-tiny 物件偵測演算法、StyleGAN3 資料增強技術以及 PID 飛行控制，克服複雜地形與結構遮蔽導致偵測信心度過低的困境。經由實測驗證，系統能發揮強化學習自主調整視角的能力，顯著提升遮蔽目標的辨識精準度與偵察效率[9]。Yuichiro Sugiyama等人所研究，此篇文獻主要探討利用 Wi-Fi RTT 往返時間測距技術結合機載高度計，優化室內無人機定位模型的建立與實測數據分析。研究團隊透過整合氣壓/雷射高度計與 MMSE 估算演算法，克服傳統三維定位算力耗損與複雜空間的困境。經由 2.4GHz 與 5GHz 雙頻段實測驗證，不僅精準釐清靜止與懸停狀態下的定位誤差，還能有效評估微幅晃動對訊號路徑的影響，大幅省去佈設複雜定位基站的人力與時間成本[10]。綜合上述文獻可知，無人機技術逐漸朝向智慧化、多功能整合及自主化發展，並可應用於消防救援、危險區域偵察、地雷偵測、影像辨識及定位等任務。透過感測器、AI辨識、通訊與導航技術整合，可提升作業效率並降低人員風險。

在地面無人載具設計上，本研究參考C.A Casas-Dıaz等人所研究進行設計，此篇文獻探

討履帶式的載具，相較於輪型載具，履帶式設計能在多樣化的地形中提供更佳的抓地力，減少打滑風險，適應更為複雜的環境[11]。Chuan Qin等人所研究，此篇文獻主要探討四足機器人在視覺感知、運動控制與實際應用上的技術發展與挑戰。研究團隊全面回顧硬體結構演進與控制策略，克服傳統移動機器人在非結構化地形與複雜環境中適應力不足的困境，經由剖析基於優化與學習的運動控制、模擬至真實遷移技術及視覺感知，證實其能顯著提升搜救與巡檢等任務的執行能力，大幅推進四足機器人的技術落地與未來發展前景[12]。在地雷探測設計，本研究參考Lorenzo Capineri等人所研究，提出小型低金屬含量地雷之偵測方法，於遙控機器人平台整合地面穿透雷達（GPR）、金屬探測器（MD）及全息表面雷達（HSR）等多種感測器。實驗結果顯示，多感測器融合可有效辨識M14及Type 72等低金屬含量地雷，提升實際雷區偵測的安全性與可靠性，並可作為無人機偵測技術的補充[13]。在金屬感測器感測及地雷偵測，參考Marcelo Saavedra等人所研究，此篇文獻開發低成本履帶式無人機器人，結合金屬探測器與立體攝影機進行地雷偵測、地形建圖及風險分析。透過貝葉斯、擴散模型與克利金法建立二維及三維風險地圖，實驗結果顯示貝葉斯方法在危險區域判定與空間一致性方面表現最佳，具備地雷偵測與危險環境探索之應用潛力[13]。Mario Malizia等人所研究，此篇文獻提出公開數據集MineInsight，旨在解決人道除雷缺乏真實數據的困境。研究團隊整合無人地面車與機械臂的雙視角掃描，結合雙光達及多光譜影像，收錄晝夜 35 種地雷與雜物目標，大幅提升空間感知並克服遮蔽，為除雷演算法提供精準的評測基準[14]。在除雷鋤模組設計，參考Vittorio Belotti等人所研究，此篇文獻主要探討利用低成本機器人技術優化人道掃雷系統的建立與實測數據分析。研究團隊透過結合當地農業機具與遙控自動化架構，克服傳統昂貴設備難以在偏遠地區推廣的困境。經由實測驗證，不僅顯著降低維護與操作門檻，還能精準降低人員傷亡風險，大幅省去佈設複雜專業基站的人力與時間成本[15]。 Istiyak Ahammed Bappy等人所研究，此篇文獻本研究提出一款具備六自由度機械手臂的遙控多感測排爆機器人，整合金屬探測器與ESP32-CAM影像辨識系統，利用YOLO11x進行地雷偵測，並結合紅外線與超音波感測器提升環境感知能力。實驗證實其具備良好越障、目標辨識及精確操作能力，可提升排爆作業安全性與效率[16]。夾爪模組設計，參考Hai Qin等人所研究，本研究針對廚餘垃圾分選系統，提出一套基於 Delta 並聯機器人的手眼—輸送帶—編碼器一體化標定方法（HECE-IC）。該方法僅需三個簡易步驟即可於統一框架內完成系統全座標系標定，有效避免分段標定所產生的誤差累積。實驗結果顯示，該演算法將重構誤差控制在 0.5 mm 左右；實機抓取測試達到 90.2% 的分選成功率與每小時 979 件的作業速度，展現高精度與強大的工程實用價值[17]。Minsu Lee等人所研究，提出結合吸盤與完全可收納柔性手指的混合型番茄採收夾爪，平時可將手指收納以避免碰撞。系統能依果實姿態自動切換吸附或包裹抓取，兼具高穩定度與無損操作。實測證明混合模式成功率較單純吸附提升 71.43%，作業時間較單純抓取縮短 9.9%，大幅優化採收效率[18]。Congzhi Yu等人所研究，此篇文獻主要探討利用多階段視覺控制耦合演算法來優化仿生四足機器人的自主導航與物料操控。研究團隊透過整合深度相機與雙 PID 控制器，克服傳統感知與控制分離導致響應延遲與路徑偏離的困境，經由實測驗證不僅顯著提升運動穩定性與視覺識別精準度，還能結合輕量化雙爪機械臂進行精準抓取與遞送，大幅增進多任務執行的效率與環境適應力[19]。Zhengguo Wu等人所研究，此篇文獻主要探討基於STM32 控制器的智慧物流機器人設計與設計實作。研究團隊透過優化機械結構與採用 S 型馬達控制演算法，克服傳統搬運設備體積龐大與成本高昂的困境，實現輕量化、高穩定性與低成本優勢。系統結合視覺識別、路徑規劃與貨物搬運等自主運行功能，能有效替代人工完成物流作業，大幅提升倉儲自動化與智慧化轉型效率[20]。綜合上述10篇文獻可知，地面無人載具之設計可透過履帶式結構、多感測器整合、智慧影像辨識及機械手臂與夾爪模組，提升複雜地形下的移動、偵測與操作能力。其中，金屬探測器、GPR及視覺感測技術可強化地雷與危險物之辨識，搭配機械手臂及除雷模組則能進一步降低人員直接進入危險區域的需求。因此，本研究依據相關研究成果，整合履帶式載具、地雷偵測、除雷鋤、機械手臂與

夾爪等模組，作為地面無人載具之設計基礎，以提升整體系統之環境適應性與任務執行能力。

二、戰場偵排雷陸空整合系統設計

本研究之系統架構如圖1所示，整體由機械結構、電控系統、控制系統、感測系統與應用場域五大部分組成。機械結構部分由三分支所組成，分別為多旋翼無人機、三光鏡頭、載具本體及多種功能模組，包括除雷鋤、夾爪模組、機械手臂、金屬感測模組、拋繩槍模組、PTZ雲台，可依據作戰任務需求，快速配置各種模組，進行危險物偵查、清除、地形掃描建圖與遠端偵察等複合型作業。電控系統則分為兩大核心分別為控制端與機體端，控制端包含Arminno主控板、四維操作搖桿、影像切換按鈕、LCD面板與即時監控螢幕，用於對機體端下達指令且即時接收機體端鏡頭回傳即時影像；機體端則整合樹莓派、動力馬達、馬達驅動器、八路影像分割器與車體鏡頭，負責驅動載具運行、執行各模組功能並同步回傳即時影像。控制系統採用433MHz天線進行遠端控制，搭配5.8GHz影像傳輸天線，確保控制訊號與影像回傳的穩定性與低延遲性。感測系統則包含金屬感測模組上的金屬感測器與車體姿態感測儀，即時提供地雷分佈與載具移動姿態資訊，輔助控制端進行精準定位與安全操作規劃。整體系統能適應草地、水泥地等地形環境，展現良好的場域適應能力。



圖 1 系統架構圖

2.1 機械系統

本研究提出應用於戰場偵雷與排雷之陸空整合系統，機械系統主要由多旋翼無人機、三光鏡頭、地面無人載具及多種任務功能模組所組成，透過空中偵察與地面作業相互配合，建立陸空協同偵雷與排雷作業模式。

本研究所使用多旋翼無人機展開尺寸為 960mm×960mm×420mm，無酬載條件下最大飛行時間為 40 min，最大酬載重量為 3.3 kg，此多旋翼無人機搭載三光鏡頭，整合可見光、熱成像及雷射測距三項功能，依據不同作業場域與任務需求進行影像觀測、熱源辨識及目標距離量測，表 1 為三光鏡頭主要規格參數表，圖 2 為三光鏡頭實體圖。

多旋翼無人機首先對目標區域進行空中偵察，將拍攝影像回傳至控制端，並利用 YOLOv8 進行物件辨識與影像特徵判讀，將辨識到之可疑物體或異常區域以紅框標記。完成辨識後，將各區域影像及其辨識結果進行疊圖整合，建立場域圖資與可疑目標位置，如圖 3 所示。操作人員可透過疊圖及紅框標記掌握可疑區域，再操作地面無人載具前往進行金屬偵測與目標確認，以形成空中偵察與地面偵測之協同作業流程。

表 1 三光鏡頭主要規格參數表

分類	規格項目	規格值
基本規格	輸入電壓	12–50 V
基本規格	功率	8.4 W
基本規格	重量	487 g
基本規格	尺寸	105 × 115 × 120 mm
基本規格	工作溫度	−10～60 °C
可見光（EO）	解析度	4024 × 3036
可見光（EO）	像素	12.9 M
熱顯像（IR）	解析度	640 × 480
熱顯像（IR）	鏡頭焦距	19 mm
雷射測距（LRF）	波長	905 nm
雷射測距（LRF）	標準測距距離	20–1500 m
雷射測距（LRF）	更新率	10 Hz
雷射測距（LRF）	解析度／精度	0.1 m / ±0.5 m

註：資料依據使用者提供之 KTG-TT03 原廠規格圖整理。



圖 2 三光鏡頭實體圖

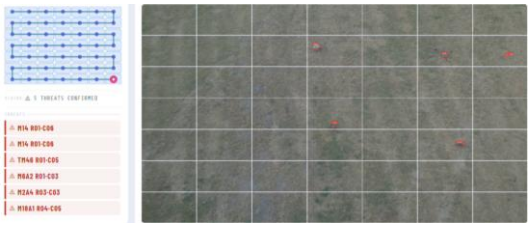


圖 3 可疑物標記與場域疊圖實況圖

地面無人載具整體外觀尺寸設計長寬高為 1067 mm×775 mm×497 mm，車體主要電源系統採用 DC 48 V 60 Ah 鋰電池供應，為載具電控系統及任務模組提供所需電力。考量長時間執行任務及維護便利性，電池放置處採用抽拉式設計，當電池電量不足時，可直接將電池抽出並快速更換備用電池，無須長時間等待充電，即可恢復載具運作並執行後續任務，如圖 4 為地面載具實體三視圖，圖 5 為載具機構爆炸說明圖



圖 4 地面載具實體三視圖

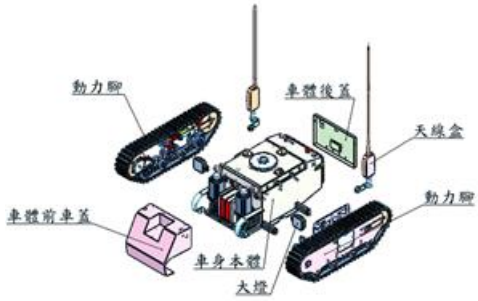


圖 5 地面載具部件說明圖

此地面無人載具搭載多種功能模組，偵雷模組有機械手臂結合金屬感測模組、PTZ 雲台，則除雷模組為除雷鋤模組、機械手臂結合夾爪模組及拋繩槍模組，圖 6 地面載具結合模組示意圖。

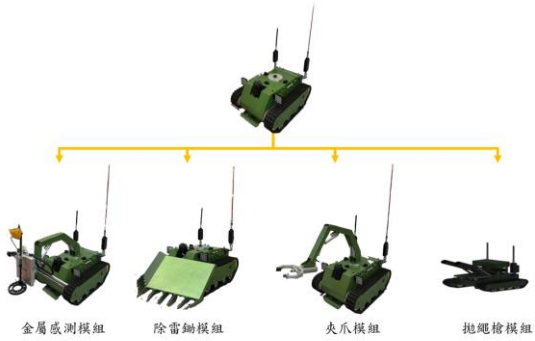


圖 6 地面載具結合模組示意圖

在金屬感測模組設計中，我們參考多種應用案例，著重於遠端操作環境下探測精確性、作業安全性及整體執行效率。當操作人員透過遠端控制端對地面無人載具下達偵測指令後，金屬感測模組即自動進行橫向掃描，掃描範圍可達 1 公尺寬，當感測器偵測到地下金屬物體時，模組將立即停止掃描動作，並同步發出警報提示聲，透過警示提醒操作人員注意；同時，設置於車體後方之警示燈會同步亮起，以明確表示載具下方偵測到疑似金屬或潛在危險物體，讓操作人員在安全距離內掌握地下狀況，降低人員暴露於危險區域的風險，如圖 7 為音訊傳輸電路鏈結方塊圖。

金屬感測器偵測到疑似金屬物體後，將偵測結果以聲音警示方式回傳至控制

端，由操作人員確認偵測結果後，透過操作控制箱下達插旗命令。控制訊號經由載具控制系統傳送至金屬感測模組之插旗裝置，再由載具電控內驅動器輸出驅動力，帶動插旗機構執行插旗動作，針對偵測到的疑似危險區域進行位置標記，建立明確目標位置識別資訊。透過上述控制機制，可將金屬感測器偵測結果與位置標示作業進行連結，使後續作業人員或無人載具能依據旗幟標記位置進行重點探查與確認，避免重複進行大範圍搜尋，提升後續任務執行效率，圖 8 為金屬感測模組部件說明圖。

在車體平台設計方面，本研究將機械手臂模組與金屬感測模組整合為一套具備快速部署能力的模組化系統，強調操作的便利性。機械手臂模組活動範圍與感測作業需求經過整體規劃，使金屬感測器能依據不同地形與作業環境進行適當調整，維持良好的探測姿態與感測範圍。透過上述整合設計，使系統具備快速部署、疑似目標定位及即時警示回饋等功能，降低人員進入高風險區域之需求，進一步提升偵雷與後續排除作業之安全性與效率，其整體配置如圖 9 所示。

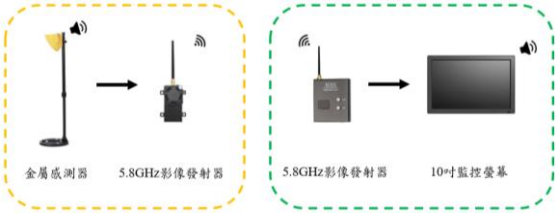


圖 7 音訊傳輸電路鏈結方塊圖

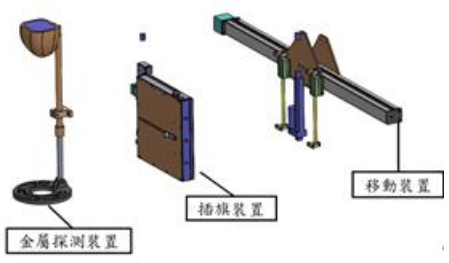


圖 8 金屬感測模組部件說明圖

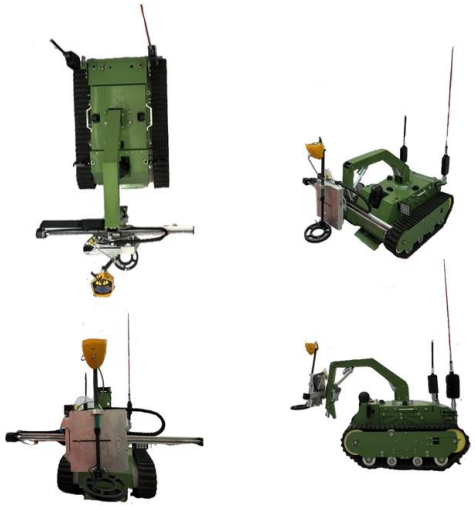


圖 9 地面載具結合金屬感測器三視圖

在除雷鋤模組設計方面，配合金屬感測模組掃描作業範圍，將除雷鋤模組作業寬度設計為 1 公尺，使偵測與後續清除作業範圍能夠相互對應，提升整體作業流程完整性與效率，圖 10 為除雷鋤模組機構設計三視圖。

考量除雷鋤前端尖齒於作業過程中可能因地面高低起伏而與地面產生摩擦或碰撞，造成尖齒磨損或變形。為了解決上述問題，因此於除雷鋤模組兩側增加一組行程 50 mm 之推桿機構，透過推桿伸縮調整除雷鋤之上下位置，使前端尖齒能依據不同作業地形維持適當之作業高度。推桿之 50 mm 行程為機構所提供之高度調整範圍，除雷鋤尖齒之實際插入深度則會受到土壤硬度、鬆軟程度、含水量、地面起伏以及推桿輸出推力等因素影響，因此實際插入深度並非固定值，而需依據現場地面條件及作業需求進行調整。透過推桿機構調整除雷鋤與地面之相對位置，可降低因地面高低起伏所造成之過度摩擦與碰撞，並減少尖齒於反覆作業過程中產生變形或損壞之可能性，以提升除雷鋤模組之地形適應能力與作業穩定性，圖 11 為地面載具結合除雷鋤模組三視圖。

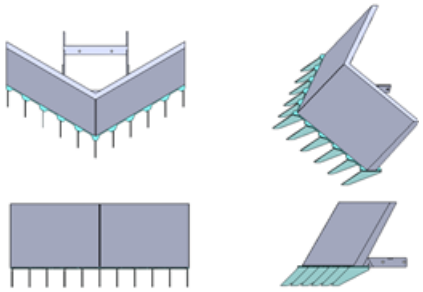


圖 10 除雷鋤模組機構設計三視圖



圖 11 地面載具結合除雷鋤模組三視圖

在夾爪模組設計上，為提升操作者對目標物之辨識與夾取精確度，於夾爪模組前端加裝鏡頭，使操作人員可透過控制箱即時監控影像，確認目標物之位置、尺寸及夾取方向。操作過程中，操作人員依據即時影像控制多軸機械手臂調整夾爪之位置與姿態，使夾爪逐步接近目標物，並透過鏡頭確認夾爪與目標物之相對位置後，再控制夾爪執行閉合動作，以降低因視線受限造成位置偏差。

本研究將機械手臂模組與夾爪模組整合為一套具備快速部署能力的模組化系統，可進行快速安裝與拆卸，並透過調整多軸機械手臂角度，使夾爪具備位置與姿態調整能力，可依目標物所在位置及方向調整夾取角度，提升目標物夾取作業之靈活性與定位精度。夾爪模組前端最大開合距離可達 24 cm，最大夾取重量可達 15 kg，依據不同任務需求操作者可自由調整開合距離。透過鏡頭、夾爪及多軸機械手臂整合，提升操作人員之遠端作業能力與目標物處置效率，並降低人員直接接觸危險物體風險，圖 12 為夾爪模組爆炸說明圖，圖 13 為地面載具結合夾爪模組三視圖。

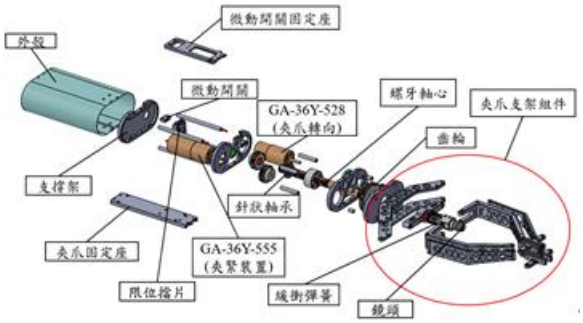


圖 12 夾爪模組爆炸說明圖



圖 13 地面載具結合夾爪模組三視圖

2.2 電控系統

電控系統可區分控制端與機體端兩大核心。控制端主要由 Arminno 主控板、四維操作搖桿、LED 燈控制按鈕、影像切換按鈕、LCD 顯示面板、緊急停止開關及即時影像監控系統所組成，主要負責操作指令下達、載具及模組功能控制及機體端即時狀態監控；機體端則包含樹莓派、動力馬達、馬達驅動器、八路影像分割器、緊急開關及四顆車體鏡頭，如圖 14 所示，負責接收控制端下達的指令並執行實際動作。操作者可透過控制端的四維操作搖桿、LED 燈按鈕與影像切換鈕，遠端控制機體端之行進方向、車體照明及即時影像切換等功能。為提升載具於作業過程中的

辨識度與操作安全性，車體前、後端皆設置提示燈，當載具進行移動時，提示燈會同步提供燈號顯示，使操作者能快速掌握目前車體之運作狀態。機體前後左右安裝了四顆鏡頭，鏡頭所拍攝的影像會透過影像分割器及 5.8GHz 影像傳輸天線回傳至控制端監控螢幕，讓控制端隨時監控車體周遭環境與動作情況，確保操作安全性。

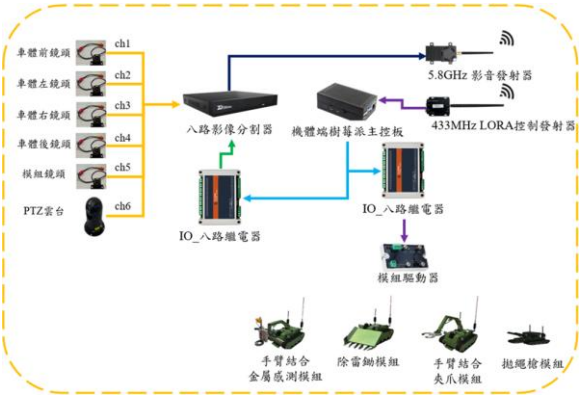


圖 14 機體端電控方塊圖

2.3 傳輸系統

本研究傳輸系統主要分為控制訊號與影像訊號兩部分，分別採用 433 MHz 與 5.8 GHz 頻段進行傳輸，以滿足地面無人載具遠端操控與即時影像監控需求。其中，433 MHz 頻段主要負責控制端與地面無人載具之間的控制訊號傳輸，並搭配 NR-168 雙頻天線，其工作頻率為 145/435 MHz、阻抗為 50 Ω、V.S.W.R. 小於 1.5，於 435 MHz 頻段增益為 6.0 dB，天線長度為 107 cm、重量為 320 g。由於本研究控制系統之工作頻率為 433 MHz，與天線規格所標示之 435 MHz 頻段相近，因此選用 NR-168 作為控制訊號傳輸天線，以提升載具遠端操控之穩定性。另一方面，影像訊號則採用 5.8 GHz 頻段進行即時無線傳輸，並搭配增益 10 dB、總長度 40 cm 之天線。機體端所配置車體鏡頭將即時影像訊號經由 8 路影像分割器進行整合後，再透過 5.8 GHz 無線影像傳輸設備回傳至控制端，並由控制螢幕即時顯示，使操作人員能於遠端掌握地面無人載具周遭環境及作業狀態。藉由 433 MHz 控制訊號與 5.8 GHz 影像訊號雙頻傳輸架構，可將載具操控與影像監控分別配置於不同頻段，降低不同訊號共用頻段所造成干擾可能性，並使操作人員能同時進行載具移動控制、功能模組操作及環境影像監視。實際通訊距離與傳輸穩定性則會受到發射功率、接收靈敏度、天線增益、天線安裝位置、周遭障礙物及電磁環境等因素影響，因此後續將透過實際場域測試，驗證兩種頻段之有效傳輸距離與通訊穩定性，圖 15 為控制天線及影像天線實體圖。

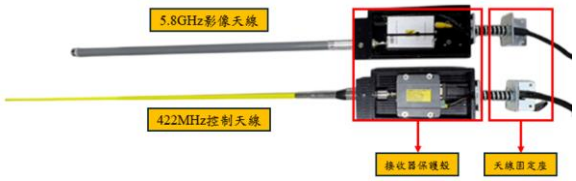


圖 15 控制天線及影像天線實體圖

2.4 感測系統

本研究之感測系統主要由金屬探測器與姿態感測器組成，分別負責地表下方金屬異物偵測及載具與功能模組之姿態監測。金屬感測模組採用 MET-UMD200A 型金屬探測器，感測範圍約為 13～200 cm，可透過靈敏度調整以適應不同作業環境，當偵測到疑似金屬物體時，透過警示訊號通知操作人員進行確認。

姿態感測部分，於地面無人載具機體端及拋繩槍模組配置 WIT MOTION WT901C-TTL 型 G-Sensor，如圖 16 所示，。其運作方式參考飛行器姿態儀概念，透過姿態感測器即時取得載具及拋繩槍模組姿態資訊，包括俯仰角（Pitch）、橫滾角（Roll）及偏航角（Yaw）。

感測資料經由 433 MHz 無線通訊回傳至控制端，並即時顯示於 LCD 面板，使操作人員可掌握車體之偏移方向、傾斜程度及姿態變化，搭配即時影像判斷地形或行駛狀況，進而調整載具行進方向與操作方式；同時可掌握拋繩槍模組之姿態，

作為操作及安全判斷依據。透過姿態感測、資料回傳與即時顯示，可提升遠端操作之明確性與穩定性。



圖 16 機體端姿態儀實體圖

三、實驗結果

3.1 多旋翼無人機搭載三光鏡頭掃描實驗

本實驗利用無人機搭載三光鏡頭進行場域掃描與影像拍攝，將所取得場域影像進行拼接與整合，以建立完整之場域疊圖。完成影像拼接後，利用 YOLOv8 物件辨識模型進行影像分析與特徵判讀，針對辨識到之疑似危險物體以不同深淺之紅色框線進行標示，其中紅色越深代表模型對該目標之辨識可信度越高，如圖 17 所示。藉由影像拼接與物件辨識結果整合，可於場域疊圖中呈現疑似危險物之位置及辨識結果，提供操作人員進行後續目標確認與區域判讀之依據，圖 18 為無人機掃描路徑圖，圖 19 為照片拼接實況圖。

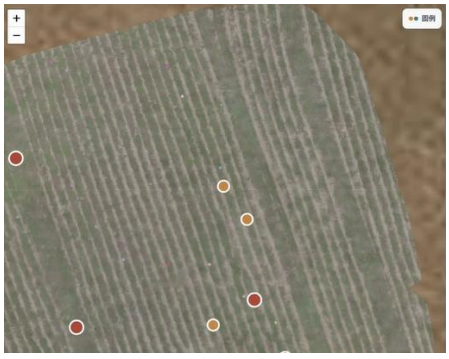


圖 17 物件紅框標示圖

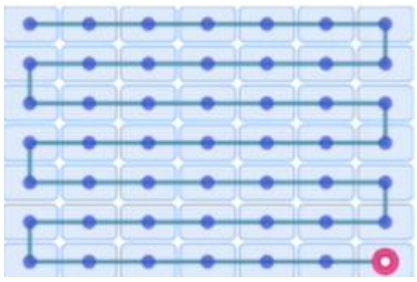


圖 18 無人機掃描路徑圖

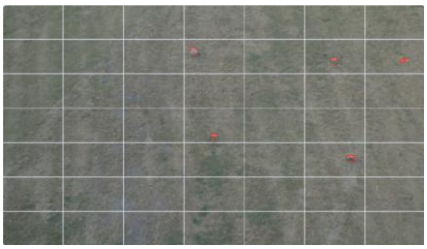


圖 1 為照片拼接實況圖

3.2 夾爪模組夾取重量實驗

本次實驗將夾爪模組安裝於地面無人載具之機械手臂上，進行不同重量目標物之夾取能力測試。實驗測試對象包含一般不同重量之物品，以及由工兵訓練中心提供模擬地雷，以模擬實際任務環境下對疑似危險物體進行夾取，藉由逐步增加負載重量，觀察夾爪模組於不同負載條件下之夾取穩定性及操作表現。

經實際測試結果顯示，夾爪模組最大可穩定夾取 15.2 kg 之目標物，符合原設計之最大夾取重量需求。透過本次不同重量之夾取測試，可驗證夾爪模組於不同負載條件下之夾持能力與作業穩定性，並確認其具備執行疑似危險物體夾取作業之能力。詳細夾取物品重量如表 2 所示，圖 17 為夾取測試實況圖。

表 2 夾取物品重量表

項目 / 編號	名稱	重量(公斤)	圖片
1.	模擬地雷	3.8	
2.	3公斤砝碼*2	6.05	
3.	3公斤砝碼*3	9.1	
4.	3公斤砝碼*4	12.1	
5.	3公斤砝碼*5	15.2	



圖 17 載具夾取實況圖

四、結論

本研究應用於戰場偵排雷陸空整合系統設計，相關提出結論如下:

1.使用多旋翼無人機搭載三光鏡頭(可見光、雷射定位與熱顯像)的方式進行災害地形掃描與環境建圖。

2.設計無人載車可安裝多模組之設計，包含除雷鋤、手臂結合夾爪模組、手臂結合金屬感測模組模組、拋繩槍、PTZ 雲台，達成一機。

3.金屬感測模組具備 1 公尺寬橫向掃描範圍，偵測疑似金屬物體時立即停止並發出警示，再透過插旗裝置標示目標位置。

4.控制系統採用控制與影像分離設計，影像系統使用 5.8GHz，控制系統使用 422MHz 可以達成即時操作控之要求。

誌謝

本論文感謝國防工業發展基金會與陸軍工兵訓練中心委託「陸空整合戰場快速偵、排雷無人載具作業平台與仿真系統開發計畫」研究計劃提供支持，特此致謝！

參考文獻

[1]Peiman Emamy, Saeedeh Ghorbani ,“Design and Simulation of Force in Rescue and Extinguishing Mega Rotor Phoenix V.1”, IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Robotics (QICAR),2024.

[2]Alex McConville,Georgios Tzoumas, LucioR.Salinas,Marcela Munera, Sabine Hauert,“Adoption of UAV Swarm Technology: Survey and Opinions of Firefighters” , IEEE International Conference on Advanced Robotics and Its Social Impacts (ARSO) , 2024.

[3]KAYA KURU, AADITHYA SUJIT , DARREN ANSELL , JOHN MICHAEL PINDER,DAVID JONES, BENJAMIN JON WATKINSON, RIDHA HAMILA, “Intelligent, Automated, Rapid, and SafeLandmine, Improvised Explosive Deviceand Unexploded Ordnance DetectionUsing Maggy”, IEEE Access, vol.12, p.p. 165736 – 165755, 2024.

[4]Jingyang Ye , Erzhen Pan , and Wenfu Xu, “Digital Video Stabilization Method Based on Periodic Jitters of Airborne Vision of Large Flapping Wing Robots”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol.34, no.4, p.p.2591-2603,2024.

[5]WANJUN YU , KONGXIN MO,” YOLO-GCOF: A Lightweight Low-Altitude Drone Detection Model”,IEEE Access, vol 13,pp.53053 – 53064, 2025.

[6]LIN SHAN, RYU MIURA,TOSHINORI KAGAWA, , FUMIE ONO,HUAN-BANG LI, FUMIHIDE KOJIMA,” Machine Learning-Based Field Data Analysis and Modeling for Drone Communications”,IEEE Access, vol 7 ,pp 79127 – 79135, 2019.

[7]KYOUNG-MIN SONG,WOO-KYUNG LEE, “Enhancement of Drone ISAR Imaging Through Isolation and Suppression of Micro-DopplerEffects”, IEEE Access,vol 14, pp 85865 – 85884 , 2026.

[8] MINHO LEE ,MINWOOCHOI ,TAEHOON YANG, JINGU KIM, JAEOH KIM OJEONG KWON , NAMSUK CHO,” A

Study on the Advancement of IntelligentMilitary Drones: Focusing on Reconnaissance Operations",IEEE Access,vol 12, pp 55964 – 55975, 2024.

[9]Kenshi Ogawa, Dovchin Tsagaanbayar, Ryohei Nakamura, "ISAR imaging for drone detection based on backprojection algorithm using millimeter-wave fast chirp modulation MIMO radar", IEICE Communications Express, vol.13, no.7,pp 276–279, 2024.

[10] Yuichiro Sugiyama , Kentaro Kobayashi, "Experimental study on indoor drone positioning using Wi-Fi RTT" IEICE Communications Express, vol.13, no.9, pp 371–374, 2024.

[11]C.A Casas-Díaz; E.E Roa-Guerrero, "Development of mobile robotics platform for identification of land mines antipersonal in different areas of Colombia", IEEE Colombian Conference on Communication and Computing, 2015.

[12] Chuan Qin, Gihan Ruwanpathirana,Sadeep Thilakarathna,Hongtao Wen, Yuxiang Ji Junrong Yue,Shanaka Baduge, "A comprehensive review of quadruped robots: Vision perception, motion control, applications and challenges", SciencedirecJournal of Automation and Intelligence,p p.1 - 26, 2026.

[13]Lorenzo Capineri, Gennadiy P. Pochanin , Vadym P. Ruban ,Luca Bossi, Pierluigi Falorni , Tetiana Ogurtsova, Timothy D. Bechtel , Fronefield Crawford,"Enhancing Minefield Detection: A Robotic Approach for Multisensor Detection and Discrimination of Small Low-Metal-Content Landmines", IEEE , International Conference on Electrical, Computer, and Communication Engineering, pp 1- 6 ,2026.

[14]Mario Malizia , Graduate Student, Charles Hamesse , Ken Hasselmann , Geert De Cubber , Nikolaos Tsiogkas , Eric Demeester , Rob Haelterman, "MineInsight: A Multi-Sensor Dataset for Humanitarian Demining Robotics in Off-Road Environments",IEEE,vol.11,pp.1650-1657,2025.

[15] Vittorio Belotti, Manjula U. Hemapala, Rinaldo C. Michelini, and Roberto P. Razzoli "Lean Robotics For Humanitarian Mine Sweeping", IEEE , pp 1- 6 , 2026.

[16] Istiyak Ahammed Bappy , Md Abu Ismail Siddique, Md. Siyam Sade, Avijit Paul, "Remotely Controlled Multi-Sensor Robot with 6-DOF Arm for Bomb Disposal" IEEE ,, pp. 1962 - 1967, 2025.

[17] Hai Qin, Li Zhou, Songyun Deng ,Dan Zhang, Xiangyu Zhang, Qiaokang Liang, Yaonan Wang, "HECE-IC: An Integrated Calibration Method for Delta Robot-Based Kitchen Waste Sorting Systems", IEEE, vol 23, pp 7699 – 7681, 2026.

[18] Minsu Lee , Hojoon Seo, WooSeong Shin, Jeongseok Choi, TaeWon Seo, "Hybrid Robotic Gripper With Suction and Fully Retractable Claws for Tomato Picking", IEEE, vol.11, no.10, pp.11182 – 11189, 2026.

[19] Congzhi Yu, Wei Liu, Jing Wang, Hongyan Sun, "Research on Multi-Stage Vision-Control Coupling Algorithm for Bio-inspired Mobile Platforms" , IEEE , pp1197 – 1200 , 2026.

[20] Zhengguo Wu, Tao Wu, "Design and Research of an Intelligent Logistics Robot Based on STM32", IEEE , pp 100-104 ,2025.